ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 18.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) D
2) B
3) C
4) D
5) A
6) D
7) E
8) A
9) E
10) D
11) B
12) E

2. Esettanulmány (10 pont)

a) Titán-dioxid (TiO_2). ***1 pont***
b) Acetaldehid (etanal) ***1 pont***
c) Nem, mert 1 perc alatt csak 5 cm^3 hidrogén képződött a kísérletben, a 0,5 mol térfogata pedig sokkal nagyobb (12,25 dm^3).
(Válaszként elfogadható a túl nagy tömegű katalizátor alkalmazása is.)
Ha a válasz igen, akkor az 1 gramm katalizátor helyett 2,45 kg-ot kell használni. ***2 pont***
d) Megváltozik: pl. reakciósebesség, aktiválási energia. ***1 pont***
Nem változik: pl. reakcióhő, katalizátor mennyisége, minősége. ***1 pont***
e) Kisebb. ***1 pont***
f) Előnye: pl. az előállítás megújuló nyersanyagból történik. ***1 pont***
Hátránya: pl. drága a nemesfémek alkalmazása miatt. ***1 pont***
pl. kicsi a hidrogén keletkezési sebessége. ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. A
4. B
5. A
6. C
7. B
8. D
9. C

4. Elemző feladat (15 pont)

a) Helyesen megadott szervetlen példa (pl. ammónia, hidrogén-klorid stb.) ***1 pont***
Helyesen megadott szerves példa (pl. etil-alkohol, ecetsav stb.) ***1 pont***
b) A nátriumvegyületek ionvegyületek ***1 pont***
c) A hidrogén és szén-monoxid aláhúzva, a másik kettő nem ***2 pont***
(Egy eltérés, hiány vagy többlet, 1 pont)
d) A trisó, szappan, rézgálic aláhúzva, a többi nem ***2 pont***
(Egy eltérés, hiány vagy többlet, 1 pont)
e) 1. A ***1 pont***
2. $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$ ***1 pont***
3. C ***1 pont***
4. B ***1 pont***
5. $NH_4^+ + H_2O = NH_3 + H_3O^+$ ***1 pont***
6. D ***1 pont***
7. G ***1 pont***
8. $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***

5. Táblázatos feladat (17 pont)

1. Metán ***1 pont***
2. Etén ***1 pont***
3. Etin ***1 pont***
4. Tetraéder ***1 pont***
5. Síkalkatú ***1 pont***
6. Lineáris ***1 pont***
7. Gáz (*)
8. Gáz (*)
9. Gáz (*)
10. $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$ ***1 pont***
Klórmetán (vagy metil-klorid) (*)
11. $C_2H_4 + Cl_2 = CH_2ClCH_2Cl$ ***1 pont***
1,2-diklóretán (*)
12. $C_2H_2 + Cl_2 = C_2H_2Cl_2$ ***1 pont***
1,2-diklóretén (*)
A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont. ***3 pont***

- csak a 13. helyen szerepel az x ***1 pont***
- csak a 17. helyen szerepel az x ***1 pont***
- csak a 20. és 21. helyen jelöli az x-et
- csak a 22. helyen szerepel az x ***1 pont***
- csak a 26. és 27. helyen szerepel az x

A 20., 21., 26., 27. helyeken adott „x” jelölések közül
bármelyik kettő esetén 1 pont jár. ***2 pont***

6. Alternatív feladat

A) Kísérletelemző feladat (11 pont)

1. Igen, a réz vörös, (*)
az ezüst „ezüstös” szürke. (*)
2. Igen, (*)
a hidratált Ag^+- ionok színtelenek, (*)
a Cu^{2+} - ionok kékek. (*)
3. Nem, (*)
egyik fém sem reagál sósavval / pozitív standardpotenciáluk miatt. ***1 pont***
4. $2\ Cu + O_2 = 2\ CuO$ ***1 pont***
Fekete (*)
5. $2\ AgNO_3 + Cu = 2\ Ag + Cu(NO_3)_2$ ***1 pont***
6. A fehérje kicsapódik, (*)
mert mindkét fémion nehézfémion / irreverzibilis koagulációt okoz. (*)
7. Formilcsoport (vagy a képlete) (*)
8. Ag, (*)
ezüstös (vagy szürke/fekete csapadék) (*)
Cu_2O, (*)
vörös (*)
9. Szőlőcukor, (*)
maltóz (*)
A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont. ***8 pont***

B) Számítási feladat (11 pont)

a) 2 mol ezüst tömege 215,8 g ***1 pont***
1 mol aszkorbinsav tömege (215,8 : 10) · 8,16 = 176 g
M(aszkorbinsav) = **176 g/mol** ***2 pont***
b) n(C) = (176· 0,409) : 12 = 6 mol ***1 pont***
n(H) = (176· 0,0459) : 1 = 8 mol ***1 pont***
n(O) = (176· 0,5451) : 16 = 6 mol ***1 pont***
Az aszkorbinsav képlete **$C_6H_8O_6$** ***1 pont***
c) Az ezüst térfogata 10 g : 10,5 g/cm^3 = 0,952 cm^3 ***1 pont***
A térfogat a felület és a magasság szorzata (ennek a használata) ***1 pont***
A mértékegységek helyes használata ***1 pont***
A = 0,952 cm^3 : 0,01 cm = 95,2 cm^2
95,2 cm^2 felületű tálca vonható be. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (14 pont)

a) 235 – 92 = **143 db neutron**t ***1 pont***
b) n(U) = 1000 g : 235 g/mol = 4,26 mol ***1 pont***
N(U) = 4,26 · 6 · 10^{23} = 2,56 · 10^{24} db ***1 pont***
E = (2,56 · 10^{24}) · 3,2 · 10^{-14} = **8,19 · 10^{10} kJ** ***1 pont***
c) $N(p^+)$ = (5,04 · 10^{24}) : 6 ·10^{23} = 8,4 mol ***1 pont***
Z = 8,4 : 0,15 = 56 ***1 pont***
A keresett fém rendszáma 56, ami a **bárium**nak felel meg. ***1 pont***
d) $CH_3OH + 1{,}5\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
$\Delta_r H$ = (-394) + 2 · (-286) – (-234) = - 732 kJ/mol ***2 pont***
(Hess-tételének helyes alkalmazásáért 1 pont adható.)
A metanol térfogatának kiszámítása ***4 pont***
Egy lehetséges megoldás:
1,00 liter metanol égetésekor felszabaduló hő
- m(metanol) = 0,791 g/cm^3 · 1000 cm^3 = 791 g 1 pont
- n(metanol) = 791 g : 32 g/mol = 24,7 mol 1 pont
- Q = 24,7 mol · 732 kJ/mol = 1,81 · 10^4 kJ 1 pont

A metanol térfogata (8,19 · 10^{10}) : 1,81 · 10^4 = **4,52·10^6 liter** 1 pont

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) $H_2SO_4 + 2\ NaOH = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
b) $m(H_2SO_4)$ = 0,2 · (5 cm^3 · 1,14 g/cm^3) = 1,14 g ***1 pont***
$n(H_2SO_4)$ = 1,14 g : 98 g/mol = 0,0116 mol ***1 pont***
n(NaOH) = 0, 0232 mol ***1 pont***
pH = 12,0-ből c(NaOH) = 0,0100 mol/dm^3 ***1 pont***
V**(NaOH-oldat)** = 0,0232 : 0,01 = **2,32 dm^3** ***1 pont***
c) 0,0116 mol kénsav közömbösítéséhez
0,0232 mol $NaHCO_3$-ra van szükség ***1 pont***
$m(NaHCO_3)$ = 0,0232 mol · 84 g/mol = 1,95 g ***1 pont***
A kanálnyi szódabikarbóna képes az oldatot közömbösíteni. ***1 pont***
d) Szódabikarbónával érdemes közömbösíteni, mert… ***1 pont***
1 helyes érv 1 pont, maximum ***2 pont***
Az indoklásban szerepelhetnek a következő érvek:
- Sok NaOH-oldatra van szükség / sokkal kevesebb szódabikarbónára.
- Nem látható, meddig kell adagolni a NaOH-oldatot / a szódabikarbóna esetén a gázfejlődés megszűnése jelzi a kénsav elfogyását.
- A NaOH-oldat maró hatású / a szódabikarbóna veszélytelen.

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)